

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

~~~~~\*~~~~~



**TIỂU LUẬN**

**ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TRONG NHÀ VÀ TỰ ĐỘNG HÓA KHÔNG GIAN SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN ESP32 VÀ CÔNG NGHỆ BLE.**

**Lớp học phần: Phát triển ứng dụng IoT - Nhóm 1**

**Giảng viên : Võ Việt Dũng**

**Sinh viên thực hiện : Phan Thanh Trưởng**

**Mã sinh viên : 22T1020490**

**HUẾ, 11 THÁNG 4 NĂM 2026**

## **DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT**

- **ADC: Analog-to-Digital Converter** (Bộ chuyển đổi tương tự - số)
- **API: Application Programming Interface** (Giao diện lập trình ứng dụng)
- **BLE: Bluetooth Low Energy** (Công nghệ Bluetooth năng lượng thấp)
- **BOM: Bill of Materials** (Danh mục vật tư)
- **FSM: Finite State Machine** (Máy trạng thái hữu hạn)
- **GPS: Global Positioning System** (Hệ thống định vị toàn cầu)
- **HMI: Human Machine Interface** (Giao diện người - máy)
- **HTTP/HTTPS: Hypertext Transfer Protocol / Secure** (Giao thức truyền tải siêu văn bản / Bảo mật)
- **I2C: Inter-Integrated Circuit** (Chuẩn giao tiếp I2C)
- **IDE: Integrated Development Environment** (Môi trường phát triển tích hợp)
- **IoT: Internet of Things** (Internet vạn vật)
- **OLED: Organic Light-Emitting Diode** (Đi-ốt phát sáng hữu cơ)
- **PIR: Passive Infrared sensor** (Cảm biến hồng ngoại thụ động)
- **PWM: Pulse Width Modulation** (Điều chế độ rộng xung)
- **RF: Radio Frequency** (Tần số vô tuyến)
- **RSSI: Received Signal Strength Indicator** (Chỉ số cường độ tín hiệu nhận được)
- **SoC: System on a Chip** (Hệ thống trên một vi mạch)

## **MỤC LỤC**

### **DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT MỤC LỤC I. PHẦN MỞ ĐẦU**

1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

### **II. PHẦN NỘI DUNG**

#### **CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT**

- 1.1. Tổng quan kiến trúc Internet of Things (IoT)
- 1.2. Vi điều khiển ESP32 (Espressif Systems)
- 1.3. Công nghệ BLE và định vị trong nhà dựa trên RSSI
- 1.4. Nền tảng phân tích dữ liệu IoT ThingSpeak
- 1.5. Kiến trúc tích hợp Telegram Bot API
- 1.6. Wokwi và cơ chế giả lập qua cầu phân áp

## **CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG**

### **2.1. Yêu cầu kỹ thuật hệ thống**

### **2.2. Sơ đồ khối hệ thống**

### **2.3. Sơ đồ đấu nối**

#### **2.3.1. Thiết kế phần cứng định vị vô tuyến thực tế**

#### **2.3.2. Sơ đồ nguyên lý trên nền tảng Wokwi**

#### **2.3.3. Danh mục vật tư phần cứng thực tế (Dự toán BOM - Bill of Materials)**

### **2.4. Lưu đồ thuật toán**

## **CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ**

### **3.1. Môi trường phát triển mã nguồn**

### **3.2. Cơ chế thực thi giải thuật**

#### **3.2.1. Số hóa và nội suy khoảng cách**

#### **3.2.2. Cơ chế lọc nhiễu thời gian ân hạn (Timeout Hysteresis)**

#### **3.2.3. Cấu trúc truyền tải dữ liệu đám mây (Cloud Telemetry)**

#### **3.2.4. Khả năng tương thích mã nguồn quét BLE phần cứng**

### **3.3. Kết quả đánh giá thực nghiệm**

#### **3.3.1. Phân tích kịch bản hoạt động Wokwi**

#### **3.3.2. Đánh giá tính ổn định hệ thống (System Stability)**

## **III. PHẦN KẾT LUẬN**

### **1. Kết luận**

### **2. Hạn chế nghiên cứu**

### **3. Hướng phát triển**

## **TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC**

**Phụ lục 1: Cấu hình linh kiện sơ đồ đấu nối (Wokwi diagram.json)**

**Phụ lục 2: Mã nguồn chương trình điều khiển trung tâm (main.cpp)**

# I. PHẦN MỞ ĐẦU:

## 1. Lý do chọn đề tài

Sự phát triển của các hệ thống Tòa nhà thông minh (Smart Building) và Internet vạn vật (IoT) đặt ra yêu cầu khắt khe về độ chính xác trong bài toán nhận diện hiện diện (Presence Detection). Các phương pháp tự động hóa truyền thống dựa trên cảm biến hồng ngoại thụ động (PIR) tồn tại nhiều hạn chế về mặt không gian chết (blind spots) và không có khả năng định danh thiết bị. Đồng thời, công nghệ Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) bị suy hao nghiêm trọng bởi hiện tượng đa đường (multipath fading) và tổn hao xuyên thấu (penetration loss) khi hoạt động trong môi trường vi mô (Indoor).

Để khắc phục các nhược điểm trên, công nghệ Bluetooth Low Energy (BLE) được ứng dụng như một chuẩn truyền thông vi định vị (Micro-location) tin cậy. Thông qua việc phân tích chỉ số cường độ tín hiệu thu nhận (RSSI - Received Signal Strength Indicator) từ các gói tin quảng bá (Advertising Packets) của thiết bị di động, hệ thống có khả năng nội suy khoảng cách tương đối nhằm quyết định trạng thái đóng/cắt của các cơ cấu chấp hành. Xuất phát từ cơ sở lý thuyết đó, đề tài "Nghiên cứu và mô phỏng hệ thống định vị trong nhà và tự động hóa không gian sử dụng vi điều khiển ESP32 và công nghệ BLE" được tiến hành, hướng tới việc xây dựng một kiến trúc IoT khép kín từ khâu thu thập thông số vô tuyến đến trực quan hóa dữ liệu đo đạc (Telemetry Data).

## 2. Mục tiêu nghiên cứu

- Xây dựng mô hình thu thập và nội suy dữ liệu khoảng cách dựa trên nguyên lý suy hao tín hiệu vô tuyến, áp dụng vào không gian giả lập.
- Thiết kế giải thuật điều khiển trạng thái hữu hạn (FSM) kết hợp cơ chế ngưỡng trễ (Hysteresis) để kiểm soát các cơ cấu chấp hành (Relay, Servo), triệt tiêu hiện tượng dao động trạng thái.
- Tích hợp giao thức truyền thông RESTful API nhằm đồng bộ chuỗi dữ liệu thời gian (Time-series data) lên máy chủ đám mây ThingSpeak.
- Thiết lập kênh cảnh báo thời gian thực sử dụng kiến trúc Long Polling thông qua Telegram Bot API.

## 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- **Đối tượng nghiên cứu:** Kiến trúc lõi vi điều khiển ESP32, mô hình suy hao tín hiệu truyền sóng vô tuyến (Log-Normal Shadowing Model), giao thức HTTP/HTTPS trong mạng cảm biến không dây.
- **Phạm vi nghiên cứu:** Do các ràng buộc về thiết bị thu phát vô tuyến trong môi trường học thuật, khâu kiểm thử giải thuật được thực hiện thông qua nền tảng Wokwi Simulator. Trong đó, tín hiệu RSSI vật lý được thay thế bằng sự biến thiên điện áp của biến trở tuyến tính (Linear Potentiometer) và được xử lý qua bộ chuyển đổi tương tự - số (ADC) nhằm cung cấp tham số đầu vào cho hệ thống.

## II. PHẦN NỘI DUNG :

### CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

#### 1.1. Tổng quan kiến trúc Internet of Things (IoT)

Hệ thống IoT trong khuôn khổ bài tiểu luận được tổ chức theo kiến trúc tính toán biên (Edge-to-Cloud Computing). Nút mạng biên (ESP32 Edge Node) đảm nhiệm vai trò tiền xử lý dữ liệu (đọc ADC, lọc nhiễu, chuyển đổi đơn vị) và ra quyết định logic cục bộ. Cơ chế này giúp giảm tải băng thông mạng, đồng thời kết nối Wi-Fi được sử dụng làm cầu nối (Gateway) để truyền dẫn trạng thái lên các cụm máy chủ đám mây nhằm mục đích lưu trữ và báo cáo.

#### 1.2. Vi điều khiển ESP32 (Espressif Systems)

ESP32 là vi mạch SoC (System on a Chip) tích hợp lõi vi xử lý Tensilica Xtensa Dual-Core 32-bit LX6, hoạt động ở xung nhịp tối đa 240MHz. Kiến trúc phần cứng của ESP32 hỗ trợ tích hợp sẵn giao diện vô tuyến (Radio Frequency) băng tần 2.4GHz, tương thích chuẩn IEEE 802.11 b/g/n (Wi-Fi) và Bluetooth v4.2/v5.0. Về mặt ngoại vi, ESP32 sở hữu bộ chuyển đổi ADC có độ phân giải 12-bit (ánh xạ dải điện áp thành 4096 mức lượng tử), cung cấp dải động đủ lớn để mô phỏng chính xác các tín hiệu tương tự (Analog) có sự biến thiên nhỏ.

#### 1.3. Công nghệ BLE và định vị trong nhà dựa trên RSSI

Trong giao thức BLE, thiết bị định vị mục tiêu (Target Node) hoạt động ở chế độ Broadcasting, định kỳ phát đi các gói tin không kết nối. Thiết bị thu (Scanner) đo lường năng lượng của gói tin thu được thông qua thông số RSSI (đơn vị: dBm). Khoảng cách vật lý giữa nguồn phát và máy thu được ước lượng toán học dựa trên mô hình suy hao Log-Normal (Log-Normal Shadowing Model):

$$d = 10^{((A - \text{RSSI}) / (10 * n))}$$

Trong đó:

- **d:** Khoảng cách ước lượng (m).
- **A:** Hằng số bù trừ, đại diện cho cường độ tín hiệu đo được ở mốc cự ly tham chiếu 1 mét (thường nằm trong dải -59 dBm đến -65 dBm).
- **n:** Hệ số suy hao đường truyền (Path Loss Exponent), phụ thuộc vào đặc tính hấp thụ và phản xạ của môi trường thực tế.

#### 1.4. Nền tảng phân tích dữ liệu IoT ThingSpeak

ThingSpeak là hệ thống thu thập và phân tích dữ liệu IoT mã nguồn mở. Chức năng chính của nền tảng trong hệ thống là Data Aggregation (Tổng hợp dữ liệu).

- **Giao thức truyền thông:** ThingSpeak cung cấp kiến trúc RESTful API, cho phép nút biên ESP32 cập nhật giá trị các trường dữ liệu (Fields) thông qua các truy vấn HTTP GET hoặc POST.
- **Đặc tả tính năng:** Nền tảng tự động lập chỉ mục thời gian (Timestamp) cho mọi gói tin thu được và cung cấp các module trực quan hóa dưới dạng biểu đồ (Line Chart). Sự tích hợp tài nguyên tính toán của MATLAB trên máy chủ cung cấp khả năng tiền xử lý hoặc lọc nhiễu tín hiệu ngay trên Cloud thay vì tiêu tốn tài nguyên của vi điều khiển.

#### 1.5. Kiến trúc tích hợp Telegram Bot API

Sự kết hợp giữa thiết bị nhúng và ứng dụng nhắn tin OTT (Over-The-Top) như Telegram thay thế cho giải pháp phát triển ứng dụng di động độc lập.

- **Giao tiếp bất đồng bộ và Giao diện UI:** Nền tảng đóng vai trò như một giao diện người dùng (HMI - Human Machine Interface), tiếp nhận và hiển thị các luồng tin nhắn chuỗi (String) chứa thông số môi trường được định dạng sẵn.
- **Cơ chế bảo mật:** Lớp giao vận được mã hóa theo chuẩn SSL/TLS thông qua chứng chỉ số gốc (Root CA Certificate), ngăn chặn rủi ro tấn công trung gian (Man-in-the-Middle) đối với dữ liệu không gian riêng tư.
- **Cơ chế cảnh báo (Alert Mechanism):** Vi điều khiển đóng gói các luồng dữ liệu môi trường và sử dụng giao thức HTTP POST để đẩy trực tiếp các thông báo, sự kiện (Events) khẩn cấp lên máy chủ Telegram theo thời gian thực.

## 1.6. Wokwi và cơ chế giả lập qua cầu phân áp

Trong môi trường giả lập, không gian vô tuyến được trừu tượng hóa bằng mạch điện tử cơ bản. Biến trở trượt (Linear Potentiometer) cấu thành một mạch cầu phân áp. Sự di chuyển của con chạy làm thay đổi tỷ lệ điện trở, từ đó tuyến tính hóa điện áp đầu ra ở chân Wiper (0V - 3.3V). Bộ ADC của ESP32 lấy mẫu điện áp này và chuyển đổi thành chuỗi giá trị số, cung cấp dữ liệu nền tảng cho thuật toán xử lý khoảng cách giả lập.

---

## CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

### 2.1. Yêu cầu kỹ thuật hệ thống

- **Khả năng thời gian thực (Real-time capability):** Màn hình OLED hiển thị thông số nội bộ duy trì tần số quét liên tục, không xảy ra hiện tượng trễ cục bộ (blocking).
- **Độ tin cậy điều khiển:** Áp dụng thuật toán trễ logic (Hysteresis) kết hợp bộ định thời (Timer) nhằm tránh hiện tượng rơ-le đóng cắt liên tục (Chattering/Flickering effect) khi tín hiệu nhiễu dao động quanh mức ngưỡng (Threshold).
- **Đa nhiệm không đồng bộ (Non-blocking multitasking):** Các hàm giao tiếp mạng (HTTP Client) có độ trễ kết nối (latency) từ 1-2 giây không được phép làm đình trệ chu kỳ lấy mẫu ADC của hệ thống.

### 2.2. Sơ đồ khối hệ thống

Hệ thống được thiết kế phân rã thành 4 phân hệ chính:

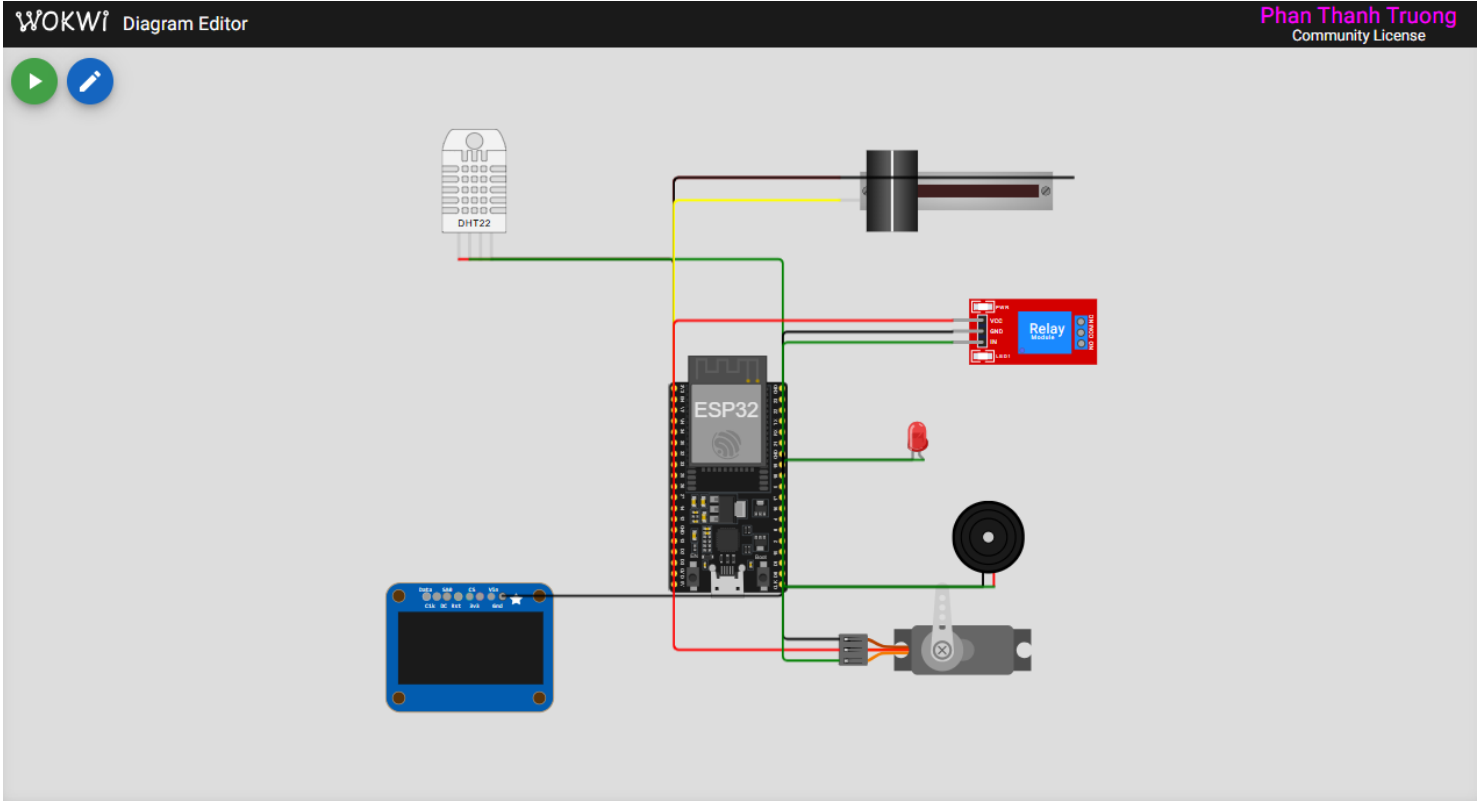
- **Phân hệ Cảm biến (Input):** Biến trở trượt (giả lập tín hiệu RSSI), Cảm biến kỹ thuật số DHT22.
- **Phân hệ Xử lý (Processing):** Vi điều khiển trung tâm ESP32 đảm nhiệm tính toán thuật toán FSM (Máy trạng thái hữu hạn).
- **Phân hệ Chấp hành (Actuators):** Màn hình hiển thị I2C OLED SSD1306, Module Relay (đóng cắt dòng điện xoay chiều AC), Động cơ Servo điều khiển cơ khí, Cụm cảnh báo (LED, Active Buzzer).
- **Phân hệ Viễn thông (Telecommunication):** Module Wi-Fi nội vi truyền tải payload lên ThingSpeak (Data Logging) và Telegram (Alert Notification).

### 2.3. Sơ đồ đấu nối

#### 2.3.1. Thiết kế phần cứng định vị vô tuyến thực tế

Đối với bản thử nghiệm phần cứng vật lý, khối đầu vào (Biến trở) bị lược bỏ. ESP32 sẽ vận hành giao diện Radio Frequency nội vi, sử dụng thư viện **BLEScan** để liên tục quét các dải tần 2.4GHz, trích xuất địa chỉ MAC và năng lượng gói tin quảng bá nhằm định lượng khoảng cách thực tiễn.

2.3.2. Sơ đồ nguyên lý trên nền tảng Wokwi



Hình 1: Sơ đồ thiết kế mạch phần cứng trên môi trường giả lập Wokwi

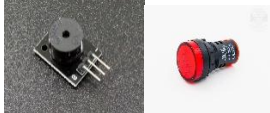
Quy hoạch không gian chân I/O (Pinout Definition):

- Tín hiệu tương tự (Analog): GPIO 34 (Biến trở).
- Tín hiệu số (Digital Input): GPIO 15 (DHT22).
- Giao diện I2C: SDA (GPIO 21), SCL (GPIO 22).
- Điều khiển logic (Digital Output): GPIO 4 (Relay), GPIO 2 (LED), GPIO 5 (Buzzer).
- Khối điều chế độ rộng xung (PWM): GPIO 18 (Servo).

2.3.3. Danh mục vật tư phần cứng thực tế (Dự toán BOM - Bill of Materials)

Để đánh giá tính khả thi kinh tế trong việc triển khai giải pháp thực tế, cấu hình vật tư phần cứng (BOM) được trích xuất như sau:

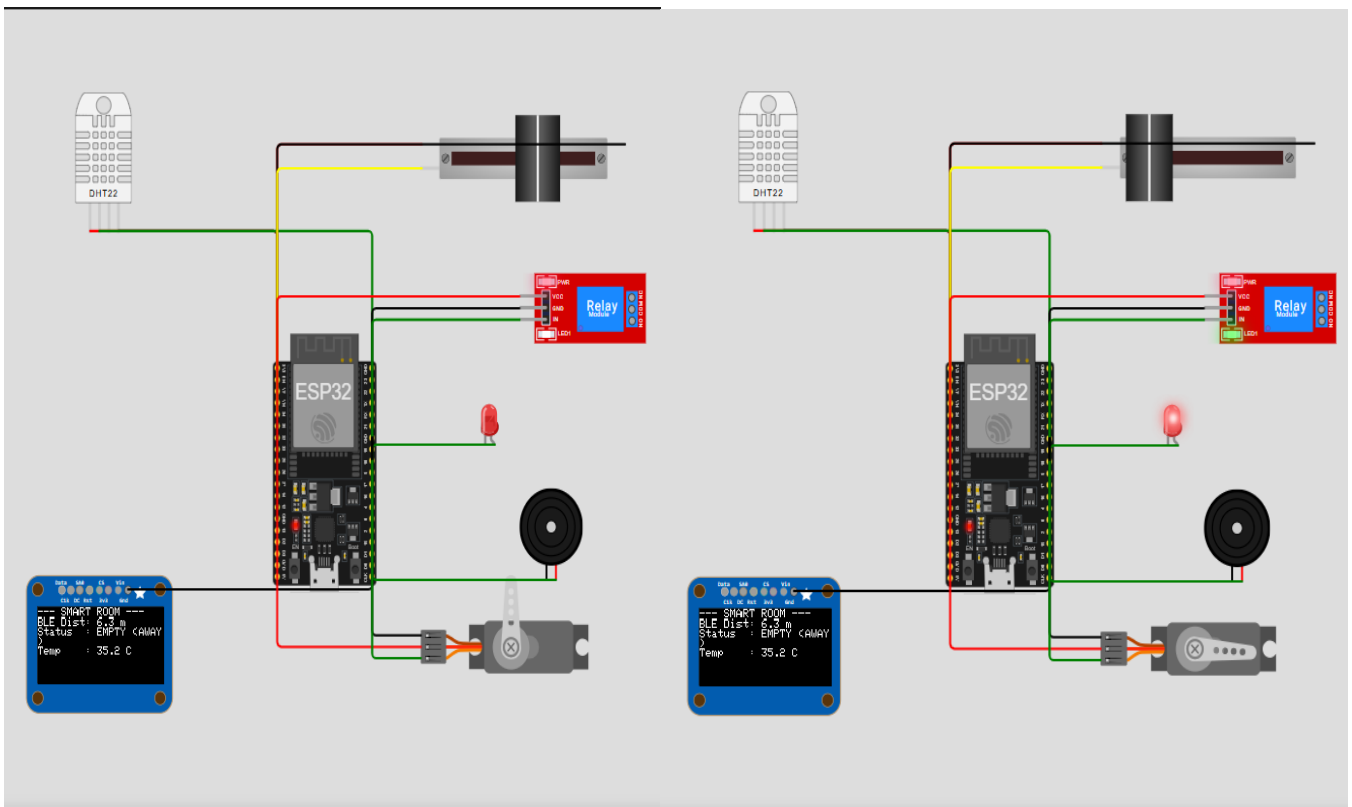
| STT | Mã định danh mô phỏng | Phân loại linh kiện thực tế                                   | Đơn giá tham khảo (VNĐ) | Hình ảnh thực tế tham khảo                                                            |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | board-esp32-devkit    | Kit phát triển ESP32 NodeMCU 38 Pin: Lỗi vi xử lý kép, hỗ trợ | ~ 120.000đ              |  |

|   |                    |                                                                                                  |            |                                                                                     |
|---|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                    | WiFi/Bluetooth chuẩn công nghiệp.                                                                |            |                                                                                     |
| 2 | wokwi-dht22        | Module Cảm biến DHT22 (AM2302): Đo lường nhiệt - ẩm độ phân giải cao.                            | ~ 90.000đ  |  |
| 3 | wokwi-relay-module | Module Relay 5V Opto-isolated: Đóng cắt tải điện công suất lớn (220V/10A) sử dụng cách ly quang. | ~ 15.000đ  |  |
| 4 | Ngoại vi cảnh báo  | Active Buzzer 5V và LED báo trạng thái 5mm.                                                      | ~10.000đ   |  |
|   |                    | Tổng ngân sách dự kiến (Estimated Cost):                                                         | ~ 510.000đ |                                                                                     |

## 2.4. Lưu đồ thuật toán

Luồng thực thi phần mềm (Program Control Flow) được tổ chức theo kiến trúc vòng lặp vô hạn (Infinite Loop):

- Lấy mẫu dữ liệu (Sampling):** Đọc chuỗi bit từ khối ADC và thực thi nội suy tuyến tính ra cự ly mét (m).
- Kiểm tra trạng thái máy (FSM Check):**
  - Điều kiện kích hoạt:** Giá trị  $d \leq 3.0m$ . Chuyển cò trạng thái **ACTIVE**. Khởi động mạch Relay, tạo xung PWM góc  $90^\circ$  điều khiển Servo. Kích hoạt ngắt phần mềm gửi truy vấn Telegram.
  - Điều kiện thoát ly:** Giá trị  $d > 3.0m$ . Bắt đầu chu trình định thời 10 giây (Timeout). Nếu duy trì mức  $>3m$  sau thời gian này, chuyển cò trạng thái **AWAY**. Ngắt xung Relay, trả Servo về tọa độ gốc và cập nhật trạng thái Telegram.
- Đồng bộ hóa dữ liệu định kỳ:** Sử dụng hàm `millis()` xác định chu kỳ 15 giây để cấu trúc gói tin (Payload) và đẩy lên ThingSpeak API.
- Cập nhật hiển thị:** Xuất mảng ký tự lên bộ nhớ đệm (VRAM) của OLED SSD1306.



Hình 2. Sơ đồ mô phỏng Wokwi biểu hiện hai trạng thái kích hoạt và thoát ly của bộ máy

## CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

### 3.1. Môi trường phát triển mã nguồn

Quá trình biên dịch phần mềm (Firmware Compilation) được thực thi trên **IDE PlatformIO**. Trình quản lý phụ thuộc (Dependency Manager) trong tệp `platformio.ini` tự động đồng bộ hóa các thư viện lõi, bao gồm: **UniversalTelegramBot** (xử lý API), **ArduinoJson** (giải mã cấu trúc dữ liệu), **Adafruit SSD1306** (đồ họa), cùng các thư viện mức mạng nội bộ của **ESP-IDF** (`HTTPClient.h`, `WiFiClientSecure.h`).

### 3.2. Cơ chế thực thi giải thuật

#### 3.2.1. Số hóa và nội suy khoảng cách

Tín hiệu tương tự được bộ ADC 12-bit phân tích thành giá trị số nguyên trong dải  $[0, 4095]$ . Phép toán nội suy tuyến tính (**Linear Interpolation**)  $\text{distance} = (\text{potVal} / 4095.0) * 10.0$ ; được áp dụng nhằm quy đổi lượng tử điện áp thành dải mô phỏng không gian đo lường từ 0.0 mét đến 10.0 mét.

#### 3.2.2. Cơ chế lọc nhiễu thời gian ân hạn (Timeout Hysteresis)

Mức kích hoạt thiết bị được cố định tại 3.0 mét. Tuy nhiên, kiến trúc mã nguồn từ chối phương pháp điều khiển On/Off truyền thống do đặc tính phi tuyến tính của tín hiệu RF trong không gian hẹp. Bộ lọc thời gian (Timer-based Filter) quy định biến **TIMEOUT = 10000ms**. Trạng thái logic của không gian chỉ được ghi nhận thay đổi khi thông số đầu vào duy trì vượt qua ranh giới ngưỡng trong khoảng thời gian đủ lớn, giúp triệt tiêu hiện tượng báo động giả (False positive) sinh ra do các tín hiệu phản xạ tức thời.

#### 3.2.3. Cấu trúc truyền tải dữ liệu đám mây (Cloud Telemetry)

- **Truyền dẫn dữ liệu:** ESP32 thiết lập chuỗi truy vấn tuân thủ chuẩn URL-encoded: **http://api.thingspeak.com/update?api\_key=...&field1=distance**, sau đó gọi phương thức HTTP GET khởi tạo luồng TCP/IP.
- **Cảnh báo ứng dụng:** Quá trình định tuyến gói tin Telegram yêu cầu thuật toán kiểm duyệt tần suất (Rate Limiting). Hàm kiểm tra độ biến thiên **fabs(distance - lastReportedDistance) >= 0.5** kết hợp bộ định thời khóa chết (Cooldown) 8 giây đảm bảo hệ thống chỉ thiết lập cảnh báo di chuyển khi có độ lệch không gian vật lý lớn hơn mức nhiễu hệ thống (System Noise Floor).

### 3.2.4. Khả năng tương thích mã nguồn quét BLE phần cứng

Mặc dù khối thu thập dữ liệu hiện tại dựa trên bộ chuyển đổi ADC, kiến trúc lập trình mang tính hướng mô-đun (Modularity). Trong triển khai thực tế, tầng giao tiếp ADC sẽ được thay thế bởi thư viện Bluetooth Core (**<BLEScan.h>**). Tại kiến trúc này, một hàm phục vụ ngắt (Callback/ISR) **onResult()** sẽ liên tục trích xuất cường độ **getRSSI()**. Nhằm ổn định tính phi tuyến của sóng đa đường, một bộ lọc trung bình động (Moving Average Filter - MAF) hoặc bộ lọc Kalman mức thấp được thiết kế ở tầng middleware, lưu trữ tập mẫu (Sample buffer) liên tục trước khi đẩy tham số vào mô hình suy hao toán học định vị cục bộ.

## 3.3. Kết quả đánh giá thực nghiệm

### 3.3.1. Phân tích kịch bản hoạt động Wokwi

**Kịch bản 1: Giám sát viễn thông (Telemetry Monitoring) qua Telegram** Thực thi biến thiên giá trị cầu phân áp nhằm giả lập vận tốc tuyến tính của đối tượng. Thuật toán nhận diện sự dịch chuyển biên độ, cập nhật bộ đếm màn hình OLED (USER PRESENT) và thiết lập xung logic điều khiển cơ cấu Relay. Giao thức bảo mật gửi chuỗi định dạng (String Array) chứa tọa độ tương đối và timestamp. Việc giảm mức điện áp xuống mức suy hao vượt ngưỡng (kéo biến trở >3m) chứng minh hệ thống khởi chạy đúng luồng chờ thời gian thực trước khi cắt dòng điều khiển.



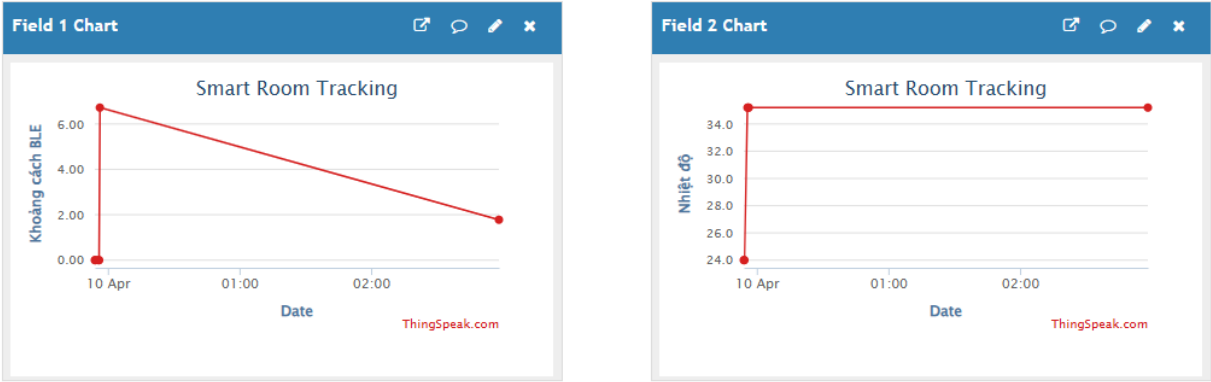
Hình 3: Luồng log cảnh báo sự kiện hiện diện và trạng thái cơ cấu chấp hành trên Telegram

**Kịch bản 2: Đồng bộ chuỗi thời gian phân tích (Time-series Storage)** Các chu kỳ máy (Machine Cycles) không xảy ra hiện tượng Crash/Watchdog Reset. Phương thức HTTP GET hoàn tất quá trình định tuyến gói tin định kỳ (15s/lần) mà không xảy ra tình trạng mất nhịp (Packet loss).

Channel Stats

Created: `about 4 hours ago`

Entries: 8



Hình 3: Giao diện trực quan hóa thông số quỹ đạo di chuyển (Line Chart) trên kiến trúc phân tích đám mây.

### 3.3.2. Đánh giá tính ổn định hệ thống (System Stability)

Kiến trúc lập trình Non-blocking Delay hoạt động hiệu năng cao. Việc sử dụng bộ đếm millis() giúp giảm thiểu đáng kể độ trễ so với vòng lặp truyền thống, tuy nhiên các phương thức giao tiếp HTTPS trên luồng đơn vẫn tạo ra các khoảng nghẽn nhỏ (micro-blocking) trong quá trình truyền tải, vấn đề này có thể khắc phục triệt để nếu áp dụng cơ chế đa luồng RTOS trong các nghiên cứu tương lai.

## III. PHẦN KẾT LUẬN :

### 1. Kết luận

Nghiên cứu "Nghiên cứu và mô phỏng hệ thống định vị trong nhà và tự động hóa không gian sử dụng vi điều khiển ESP32 và công nghệ BLE" đã hoàn thiện mô hình thiết kế mang tính học thuật và thực tiễn cao (Proof of Concept). Hệ thống minh chứng thành công quá trình số hóa các biến số môi trường thành tín hiệu điều khiển logic đa cấp. Việc tổ chức thuật toán máy trạng thái có tích hợp bộ lọc thời gian cung cấp giải pháp xử lý nhiễu ổn định. Song song, sự giao tiếp liên hoàn giữa vi mạch biên và các cấu trúc API đám mây đã khẳng định tính hoàn thiện của mô hình IoT theo kiến trúc phân tán.

### 2. Hạn chế nghiên cứu

Điểm hạn chế cốt lõi trong hệ thống giả lập nằm ở sự tối giản hóa toán học vô tuyến: Mã nguồn thực hành thực hiện phép ánh xạ (mapping) trực tiếp từ điện áp ADC sang cự ly mét (m), thay vì mô phỏng giả lập tín hiệu RSSI để đưa vào phương trình Log-Normal như cơ sở lý thuyết đã đề cập. Quyết định này được nhóm nghiên cứu chủ đích thiết lập nhằm tập trung 100% tài nguyên và cấu trúc mã nguồn của vi điều khiển vào việc kiểm thử tính ổn định của máy trạng thái tự động hóa (FSM) và giao thức truyền thông mạng (API), thay vì phức tạp hóa môi trường giả lập bằng một lớp toán học vô tuyến ảo vốn không phản ánh đúng bản chất vật lý ngoài đời thực.

### 3. Hướng phát triển

Thiết kế sẽ được chế bản sang bo mạch in (PCB) ở quy mô thử nghiệm. Phương pháp xử lý dữ liệu sẽ được nâng cấp tích hợp bộ lọc Kalman tuyến tính nhằm đối phó trực tiếp với mô hình nhiễu vô tuyến vật lý. Trong tầm nhìn kiến trúc, giải pháp mạng lưới cục bộ (Mesh) gồm đa trạm thu phát (Beacons) sẽ được triển khai kết hợp với hình học giải tích (Giao hội Trilateration) nhằm theo dõi và hiển thị tọa độ mặt bằng (Floor Plan) theo đúng tiêu chuẩn công nghiệp.

---

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

### Tiếng Việt:

- [1] Phạm Quang Huy, Lê Cảnh Trung (2020). *Thực hành Lập trình điều khiển và Ứng dụng Vi điều khiển ESP32 trong Internet of Things*, Nxb Thanh Niên, Hà Nội.
- [2] Trịnh Thị Ngọc Linh, Nguyễn Nhật Quang (2019). Nghiên cứu thuật toán định vị trong nhà dựa trên cường độ tín hiệu sóng Bluetooth Low Energy (RSSI), *Tạp chí Khoa học và Công nghệ*, tập 57, số 3, tr. 15-22.
- [3] Nguyễn Thành Tới (2021). *Giáo trình Internet of Things (IoT) Cơ bản và Ứng dụng*, Nxb Đại học Quốc gia TP.HCM, TP. Hồ Chí Minh.

### Tiếng Anh:

- [4] Bluetooth SIG (2021). *Bluetooth Low Energy Core Specification*, Version 5.2.
- [5] Espressif Systems (2023). *ESP32 Technical Reference Manual*.
- [6] MathWorks (2023). *ThingSpeak API Reference*, <https://www.google.com/search?q=https://mathworks.com/help/thingspeak/rest-api.html>. Truy cập ngày 01/04/2026.
- [7] Telegram (2023). *Telegram Bot API*, <https://core.telegram.org/bots/api>. Truy cập ngày 01/04/2026.

---

## PHỤ LỤC

### Phụ lục 1: Cấu hình linh kiện sơ đồ đấu nối (Wokwi diagram.json)

Sơ đồ định tuyến tĩnh của nền tảng giả lập Wokwi được thiết lập dưới định dạng JSON, phản ánh cấu trúc liên kết và thông số điện học của các vi mạch giả lập trong tiểu luận được chia sẻ công khai trên đường dẫn của trang chủ wokwi.

<https://wokwi.com/projects/460856507781202945>

### Phụ lục 2: Mã nguồn chương trình điều khiển trung tâm (main.cpp)

Tập lệnh C++ thực thi quy trình điều khiển trên lõi ESP32, bao gồm các cấu trúc rẽ nhánh, máy trạng thái (FSM) và giao tiếp lớp mạng được git vào trang github quản lý của lớp IOT giảng viên Võ Việt Dũng.

[https://github.com/vvdung-husc/2025-2026.2.TIN4024.001/blob/main/TEAM\\_12/PhanThanhTruong/TESTING\\_BLEVAESP32/src/main.cpp](https://github.com/vvdung-husc/2025-2026.2.TIN4024.001/blob/main/TEAM_12/PhanThanhTruong/TESTING_BLEVAESP32/src/main.cpp)